

Fiche d'exercices A - chapitre 13

Pour les exercices 1 à 4 : Sans calculatrice, remplacer les pointillés par $<$, $>$ ou $=$.

Exercice 1 : Avec la fonction carré.

1. $3^2 \dots 4^2$
2. $(-7)^2 \dots (-5)^2$
3. $(-13,06)^2 \dots 13,06^2$
4. $(-\pi)^2 \dots (-4)^2$

Exercice 3 : Avec la fonction racine carrée.

1. $\sqrt{25} \dots \sqrt{49}$
2. $\sqrt{3} \dots \sqrt{2}$
3. $\sqrt{24,781} \dots \sqrt{24,79}$
4. $\sqrt{\frac{13}{7}} \dots \sqrt{\frac{11}{7}}$
5. $\sqrt{10^8} \dots \sqrt{10^7}$
6. $2\sqrt{10} \dots 7$

Exercice 2 : Avec la fonction inverse.

1. $\frac{7}{19} \dots \frac{5}{19}$
2. $\frac{1}{7} \dots \frac{1}{8}$
3. $\frac{3}{4} \dots \frac{3}{2}$
4. $-\frac{7}{5} \dots -\frac{7}{9}$
5. $\frac{1}{\pi} \dots \frac{1}{\pi-1}$
6. $-\frac{11}{27} \dots -\frac{6}{13}$

Exercice 4 : Avec la fonction cube.

1. $3^3 \dots 5^3$
2. $(-2)^3 \dots 2^3$
3. $(-141)^3 \dots (-143)^3$
4. $\left(\frac{7}{5}\right)^3 \dots \left(\frac{8}{5}\right)^3$
5. $10,039^3 \dots 10,04^3$
6. $\left(-\frac{4}{3}\right)^3 \dots \left(-\frac{4}{7}\right)^3$

Exercice 5 :

Ordonner les inverses $\frac{1}{x}$ des nombres x suivants en justifiant votre réponse.

$-0,3$; 1 ; $\frac{4}{7}$; -1 ; $\frac{4}{9}$; $-1,04$; $\frac{4}{7}$; $-0,03$; $\frac{5}{4}$; $-1,4$; $\frac{11}{4}$

Exercice 7 :

Sans faire de calcul, ranger les nombres suivants dans l'ordre croissant : $\left(\frac{1}{7}\right)^2$; $3,14^2$; $(-5)^2$; π^2 ; $(-1)^2$.

Exercice 6 :

Sans calculatrice, ranger les nombres suivants par ordre croissant.

1. $(-3)^3$; π^3 ; $\sqrt{3}^3$; $(\sqrt{2}-2)^3$; 0
2. $-\frac{\pi^3}{8}$; $5\sqrt{5}$; 8 ; $-\frac{27}{8}$; $-\frac{64}{125}$; $\sqrt{2}^3$

Exercice 8 :

x est un nombre réel.

1. Si $3 < x \leq 7$, déterminer un encadrement de :
 a. x^2 b. $8x^2$ c. $x^2 + 3$
2. Si $-4 \leq x < -1$, déterminer un encadrement de :
 a. x^2 b. $3x^2 + 4$ c. $-x^2 + 3$

Exercice 9 :

x est un réel tel que $-5 \leq x \leq 3$.

1. Dresser le tableau de variations de la fonction carré sur l'intervalle $[-5 ; 3]$.
2. En déduire les extremums de f sur l'intervalle $[-5 ; 3]$.
3. Donner un encadrement de x^2 .

Exercice 10 :

x est un réel tel que $-4 \leq x \leq 6$.

Peut-on affirmer que $16 \leq x^2 \leq 36$? Justifier précisément.

Exercice 11 :

Pour chaque cas, donner un encadrement de x^2 , ou une inégalité vérifiée par x^2 .

1. $-2 < x \leq 7$
2. $4 \leq x < 7$
3. $x > -3$
4. $x < -2$
5. $-6 \leq x < 3$
6. $-11 < x \leq -2$

Exercice 12 :

On considère un carré ABCD de côté $x > 0$. Le but de cet exercice est de retrouver les variations de la fonction carré sur $]0 ; +\infty[$ avec une approche géométrique.

1. Exprimer l'aire du carré ABCD en fonction de x .
2. Soient a et b deux réels strictement positifs tels que $a < b$. L'aire du carré ABCD est-elle plus grande lorsque $x = a$ ou lorsque $x = b$?
3. Retrouver le sens de variation de la fonction carré sur $]0 ; +\infty[$.

Exercice 15 :

Ranger les nombres suivants par ordre croissant.

$$\sqrt{3} ; \sqrt{\frac{5}{3}} ; \sqrt{\pi} ; \sqrt{3,8} ; \sqrt{0,1287}$$

Exercice 13 :

Déterminer un encadrement de x^3 ou une inégalité que vérifie x^3 dans chacun des cas suivants.

1. $-3 \leq x < 2$
2. $-\sqrt{2} < 2x \leq 1$
3. $x \geq \frac{5}{6}$
4. $x < \frac{\sqrt[3]{5}}{2}$.

Exercice 14 :

Déterminer les racines cubiques des nombres suivants (on simplifiera les expressions au maximum).

1. -64
2. $\sqrt{216}$
3. $\frac{27}{8}$
4. $7\sqrt{7}$
5. 16
6. $\frac{64\pi^3}{125}$

Exercice 16 :

Dans chaque cas, donner un encadrement de $\sqrt{x}$.

1. $1 < x < 2$
2. $4 \leq x < 12$
3. $5 \leq 4x < 16$
4. $1,44 < x \leq \pi^2 + 2\pi + 1$

Fiche d'exercices B - chapitre 13

Pour les exercices 5 à 7 : En se servant éventuellement des courbes représentatives des fonctions de référence, résoudre les équations et inéquations suivantes.

Exercice 17 : 1. $x^2 = 81$ 2. $x^2 \leq 7$ 3. $x^2 < 4$ 4. $x^2 = 0$ 5. $x^2 > -1$

Exercice 18 : 1. $\sqrt{x} \leq 3$ 2. $x^3 = 2\sqrt{2}$ 3. $x^3 < -8$ 4. $\sqrt{x} = -1$ 5. $\sqrt{x} < \pi$

Exercice 19 : 1. $\frac{1}{x} = \frac{1}{7}$ 2. $\frac{1}{x} = \frac{5}{6}$ 3. $\frac{1}{x} \leq -\frac{1}{8}$ 4. $\frac{1}{x} \leq 12$ 5. $\frac{3}{x} \leq 6$

Exercice 20 :

Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $x^2 = 12$ 3. $\sqrt{x+1} = 3$ 5. $\frac{3}{x} = \frac{6}{7}$
2. $x^2 = -\frac{5}{3}$ 4. $\sqrt[3]{x} = -\frac{2}{5}$ 6. $(x-3)^2 = 4$

Exercice 21 :

Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $x^2 \leq 20$ 3. $-x^2 > -7$ 5. $\frac{5x^3}{3} < \frac{12x}{5}$
2. $2x^2 + 1 < 9$ 4. $x^2 + 1 \leq \frac{1}{7}$ 6. $2x^2 - 3x \leq x^2 - 3x + 8$

Exercice 22 :

À l'aide de la calculatrice ou d'une représentation graphique à main levée de la fonction inverse, indiquer les solutions des inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $\frac{1}{x} < \frac{1}{6}$ 2. $\frac{1}{x} \geq -\frac{3}{5}$ 3. $-6 \leq \frac{1}{x} \leq -2$ 4. $10 \geq \frac{1}{x} > -3$

Exercice 23 :

Ranger les nombres suivants par ordre croissant.

1. $\left(\frac{2}{3}\right)^2$; $\left(\frac{2}{3}\right)^3$; $\frac{2}{3}$ 3. $\sqrt{0,5}^3$; $\sqrt{0,5}$; $0,5$
2. $\left(\frac{32}{31}\right)^3$; $\frac{32}{31}$; $\left(\frac{32}{31}\right)^2$ 4. $\sqrt{\pi-1}$; $\pi-1$; $(\sqrt{\pi-1})^3$

Exercice 24 :

Soient f , g et h les fonctions définies sur $[-2; +\infty[$ par : $f(x) = 2x + 4$, $g(x) = (2x + 4)^3$, $h(x) = (2x + 4)^2$.

1. Résoudre sur $[-2; +\infty[$ l'inéquation $0 \leq f(x) \leq 1$.
2. Résoudre sur $[-2; +\infty[$ l'inéquation $f(x) \geq 1$.
3. Dédurre des questions précédentes la position relative des courbes C_f , C_g et C_h sur $[-2; +\infty[$.